

短信触达平台 V1 技术设计文档

1. 技术目标

建设短信触达平台 V1，支持：

- 模板管理
- 手动发送
- 自动规则触发
- 短链生成
- 发送记录
- 状态回执
- 点击统计
- 效果统计

V1 目标是形成完整链路：

业务事件 → 规则匹配 → 生成短信任务 → 调用短信服务商 → 接收回执 → 用户点击短链 → 统计效果

2. 系统模块

2.1 管理后台

面向运营使用。

包含：

- 模板管理
 - 规则管理
 - 手动发送
 - 发送记录
 - 效果统计
-

2.2 事件接收模块

负责接收业务系统事件。

支持事件：

- user_register
 - membership_expired
 - campaign_start
 - order_completed
-

2.3 规则执行模块

负责根据事件匹配启用规则。

V1 规则模型：

单事件 + 单条件 + 单动作

不支持复杂表达式。

2.4 短信发送模块

负责封装短信服务商 API。

建议封装统一接口：

`sendSms(phone, templateId, params)`

方便后续替换短信供应商。

2.5 短链模块

负责生成短链、跳转、记录点击。

2.6 回执模块

负责接收短信服务商 webhook，更新发送状态。

2.7 统计模块

负责按规则、模板、日期聚合数据。

3. 核心流程

3.1 手动发送流程

运营选择短信模板

↓

输入手机号或导入 CSV

↓

系统生成发送任务



调用短信服务商



记录发送状态



接收回执



更新发送记录

3.2 自动触发流程

业务系统产生事件



短信平台接收事件



匹配启用规则



根据规则判断等待时间



生成待发送任务



定时任务扫描到期任务



调用短信服务商发送



接收回执

↓

更新状态

3.3 短链点击流程

短信内容包含短链

↓

用户点击短链

↓

系统记录点击日志

↓

跳转到真实链接

↓

统计点击数据

4. 数据库设计

4.1 sms_template 短信模板表

字段	类型	说明
id	bigint	主键
name	varchar	模板名称
scene	varchar	场景：register/member/campaign/after_sale
provider_template_id	varchar	短信服务商模板ID
content	text	模板内容
variables	json	支持变量
status	tinyint	1启用，0停用
created_by	bigint	创建人
created_at	datetime	创建时间

字段	类型	说明
updated_at	datetime	更新时间

4.2 sms_rule 规则表

字段	类型	说明
id	bigint	主键
name	varchar	规则名称
scene	varchar	业务场景
event_type	varchar	事件类型
delay_value	int	延迟数值
delay_unit	varchar	minute/hour/day
condition_type	varchar	条件类型
template_id	bigint	短信模板ID
status	tinyint	1启用, 0停用
created_by	bigint	创建人
created_at	datetime	创建时间
updated_at	datetime	更新时间

condition_type 示例:

- unpaid_after_register
- expired_after_days
- before_campaign_start
- after_order_completed

4.3 sms_event 事件表

字段	类型	说明
id	bigint	主键
event_id	varchar	外部事件唯一ID
event_type	varchar	事件类型
user_id	bigint	用户ID
phone	varchar	手机号
payload	json	事件内容

字段	类型	说明
occurred_at	datetime	事件发生时间
created_at	datetime	接收时间

要求：

event_id 唯一，避免重复消费。

4.4 sms_task 发送任务表

字段	类型	说明
id	bigint	主键
task_type	varchar	manual/auto
rule_id	bigint	自动规则ID
template_id	bigint	模板ID
user_id	bigint	用户ID
phone	varchar	手机号
params	json	模板变量
short_link_id	bigint	短链ID
status	varchar	pending/sending/success/failed
scheduled_at	datetime	计划发送时间
sent_at	datetime	实际发送时间
provider_msg_id	varchar	服务商消息ID
fail_reason	varchar	失败原因
created_by	bigint	创建人
created_at	datetime	创建时间
updated_at	datetime	更新时间

4.5 sms_send_log 发送日志表

字段	类型	说明
id	bigint	主键
task_id	bigint	发送任务ID

字段	类型	说明
phone	varchar	手机号
request_body	json	请求内容
response_body	json	服务商响应
status	varchar	状态
created_at	datetime	创建时间

4.6 sms_receipt 回执表

字段	类型	说明
id	bigint	主键
task_id	bigint	发送任务ID
provider_msg_id	varchar	服务商消息ID
receipt_status	varchar	delivered/failed/unknown
raw_payload	json	原始回执
received_at	datetime	回执时间

4.7 sms_short_link 短链表

字段	类型	说明
id	bigint	主键
short_code	varchar	短链码
target_url	text	真实跳转地址
scene	varchar	业务场景
rule_id	bigint	规则ID
task_id	bigint	发送任务ID
user_id	bigint	用户ID
created_at	datetime	创建时间

4.8 sms_click_log 点击日志表

字段	类型	说明
id	bigint	主键
short_link_id	bigint	短链ID
short_code	varchar	短链码
user_id	bigint	用户ID
task_id	bigint	发送任务ID
ip	varchar	IP
user_agent	varchar	UA
clicked_at	datetime	点击时间

5. API 设计

5.1 模板接口

创建模板

POST /api/sms/templates

请求：

```
{ "name": "注册转化提醒", "scene": "register", "providerTemplateId": "SMS_001", "content": "您有一份会员权益待领取：{{short_link}}", "variables": ["short_link"] }
```

模板列表

GET /api/sms/templates

支持筛选：

- scene
- status
- keyword

启停模板

PATCH /api/sms/templates/{id}/status

5.2 规则接口

创建规则

POST /api/sms/rules

请求:

```
{ "name": "注册24小时未付费提醒", "scene": "register", "eventType": "user_register", "delayValue": 24, "delayUnit": "hour", "conditionType": "unpaid_after_register", "templateId": 1 }
```

规则列表

GET /api/sms/rules

启停规则

PATCH /api/sms/rules/{id}/status

5.3 事件接收接口

POST /api/sms/events

请求:

```
{ "eventId": "evt_001", "eventType": "user_register", "userId": 123, "phone": "13800000000", "occurredAt": "2026-06-03 10:00:00", "payload": { "registerTime": "2026-06-03 10:00:00" } }
```

处理逻辑:

1. 校验 eventId 是否重复
 2. 保存事件
 3. 匹配启用规则
 4. 创建短信任务
-

5.4 手动发送接口

POST /api/sms/manual-send

请求:

```
{ "templateId": 1, "phones": ["13800000000"], "params": { "user_name": "张三", "short_link": "https://s.xxx.com/abc123" } }
```

5.5 回执接口

POST /api/sms/provider/callback

处理逻辑：

1. 解析 provider_msg_id
 2. 查找 sms_task
 3. 写入 sms_receipt
 4. 更新 sms_task.status
-

5.6 短链跳转接口

GET /s/{shortCode}

处理逻辑：

1. 查询短链
 2. 写入点击日志
 3. 302 跳转到 target_url
-

5.7 统计接口

GET /api/sms/stats/overview

返回：

```
{ "sendCount": 1000, "successCount": 930, "failedCount": 70, "clickCount": 120, "ctr": "12.9%" }
```

6. 规则执行设计

6.1 规则匹配

事件进入后，根据 event_type 查询启用规则。

示例：

event_type = user_register

匹配：

sms_rule.event_type = user_register

status = 1

6.2 任务生成

根据规则 $\text{delay_value} + \text{delay_unit}$ 计算 `scheduled_at`。

例如：

注册时间：2026-06-03 10:00

延迟：24小时

计划发送时间：2026-06-04 10:00

6.3 条件校验

任务真正发送前再做一次条件校验。

例如：

注册转化短信：

发送前检查用户是否仍未付费。

如果已付费，则取消任务。

任务状态更新为 `cancelled`。

6.4 定时扫描

每分钟扫描：

`status = pending`

且

`scheduled_at <= now()`

的任务。

扫描后更新为 `sending`，避免重复发送。

7. 状态机设计

7.1 任务状态

pending: 待发送

sending: 发送中

success: 发送成功

failed: 发送失败

cancelled: 已取消

7.2 回执状态

delivered: 已送达

failed: 发送失败

unknown: 未知

8. 短信服务商抽象

定义统一接口:

SmsProvider

方法:

send(templateId, phone, params)

返回:

```
{ "success": true, "providerMsgId": "xxx", "raw": {} }
```

V1 可先接一个服务商。

后续通过 Provider Adapter 支持多个服务商。

9. 短链生成规则

short_code 生成方式:

base62(id)

或

随机6位字符串

建议：

先插入短链记录

获取自增ID

再生成 base62 code

优点：

不易冲突，方便定位。

10. 统计口径

发送量：

sms_task 中 sent_at 不为空的任务数

成功量：

status = success 或 receipt_status = delivered

失败量：

status = failed

点击量：

sms_click_log 总数

点击人数：

按 user_id 去重

CTR：

点击人数 / 成功送达人数

V1 页面优先展示：

发送量

成功量

失败量

点击量

CTR

11. 幂等与防重复

11.1 事件幂等

sms_event.event_id 加唯一索引。

重复 event_id 直接忽略。

11.2 发送幂等

sms_task 发送前从 pending 原子更新为 sending。

只有更新成功的任务才能发送。

11.3 回执幂等

provider_msg_id + receipt_status 可做唯一约束，避免重复写入。

12. 安全与合规

手机号脱敏展示：

138****0000

后台操作记录：

- 创建模板
- 修改规则
- 手动发送
- 启停规则

短信发送需要记录操作人。

批量发送建议限制单次最大数量。

V1 建议：

单次批量最多 500 条。

13. 失败处理

短信发送失败：

记录失败原因。

支持人工重发。

回执长时间未返回：

状态保持 unknown。

定时任务异常：

记录日志，可重试。

14. 部署建议

V1 可以单体实现，不必拆微服务。

建议模块结构：

sms-admin

sms-template

sms-rule

sms-task

sms-provider

sms-shortlink

sms-stat

如已有后台系统，直接挂在运营后台中。

15. 开发排期建议

Day 1

完成：

- 数据库表
 - 模板管理
 - 短信服务商封装
 - 手动发送
 - 发送记录
-

Day 2

完成：

- 事件接收
 - 规则管理
 - 规则匹配
 - 任务生成
 - 定时发送
-

Day 3

完成：

- 短链生成
 - 点击记录
 - 回执接收
 - 状态更新
 - 基础统计
-

Day 4

完成：

- 页面联调
 - 异常处理
 - 权限控制
 - 日志补齐
 - 验收测试
-

16. V1 不做内容

不做：

- 多级审批
- 多服务商路由
- 用户分群
- AB实验
- 营销旅程
- 转化归因
- 复杂规则表达式

以上内容进入 V2。

17. 验收标准

模板可创建、启停。

手动短信可发送。

四类事件可接收。

规则可创建、启停。

事件触发后可生成短信任务。

短信任务可按计划发送。

短信服务商回执可更新状态。

短链点击可记录。

统计页可展示发送量、成功量、失败量、点击量、CTR。

满足以上条件，V1 技术验收通过。